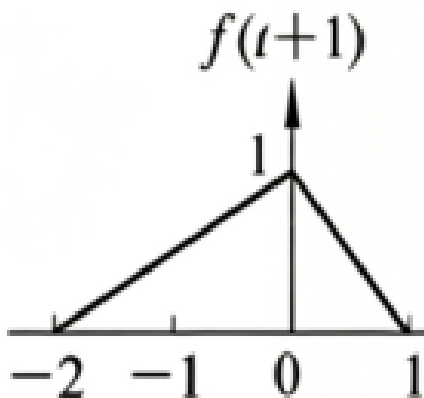


信号与系统大题详细解析

1. 时域变换与微分

题目 已知信号 $f(t+1)$ 的波形如图，试画出 $\frac{d}{dt} \left[f\left(\frac{t}{2} - 1\right) \right]$ 的波形。



详细解析

先把图中已知的信号记为 $p(t) = f(t+1)$ 。由图可直接读出

$$p(t) = \begin{cases} \frac{t+2}{2}, & -2 \leq t < 0, \\ 1-t, & 0 \leq t \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

由于 $p(t) = f(t+1)$ ，要恢复 $f(t)$ ，令 t 替换为 $t-1$ ：

$$f(t) = p(t-1).$$

因此， $f(t)$ 的支撑区间由 $[-2, 1]$ 向右平移 1，变为 $[-1, 2]$ 。代入可得

$$f(t) = \begin{cases} \frac{t+1}{2}, & -1 \leq t < 1, \\ 2-t, & 1 \leq t \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

现在令

$$g(t) = f\left(\frac{t}{2} - 1\right).$$

设 $\tau = \frac{t}{2} - 1$ 。把 $f(\tau)$ 的关键时刻 $\tau = -1, 1, 2$ 映射到 t 轴：

$$\tau = -1 \Rightarrow t = 0, \quad \tau = 1 \Rightarrow t = 4, \quad \tau = 2 \Rightarrow t = 6.$$

于是：

$$g(t) = \begin{cases} \frac{t}{4}, & 0 \leq t < 4, \\ 3 - \frac{t}{2}, & 4 \leq t \leq 6, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

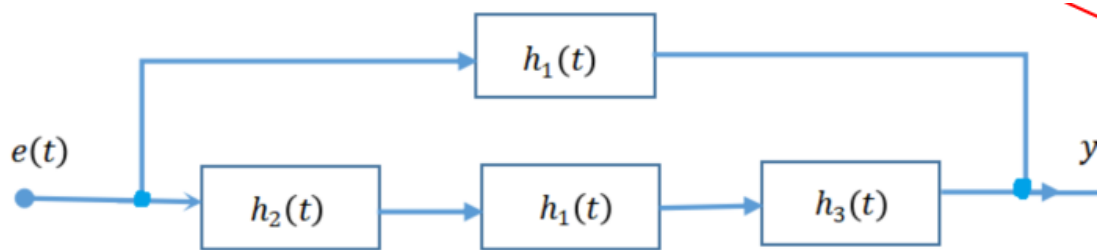
最后逐段求导：

$$\frac{d}{dt} \left[f \left(\frac{t}{2} - 1 \right) \right] = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 0 < t < 4, \\ -\frac{1}{2}, & 4 < t < 6, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

这里 $g(t)$ 在 $t = 0, 4, 6$ 均连续，只是斜率发生突变，所以导数中**没有**冲激项。作图时，在 $0 < t < 4$ 画高度为 $1/4$ 的水平线，在 $4 < t < 6$ 画高度为 $-1/2$ 的水平线，其余时间为 0。

2. 并联—串联系统的总冲激响应

题目 已知 $h_1(t) = \varepsilon(t)$ 、 $h_2(t) = \delta(t-1)$ 、 $h_3(t) = -\delta(t)$ ，系统结构如图，求总系统冲激响应 $h(t)$ 。



详细解析

总系统由上、下两条并联支路构成，因此总冲激响应等于两条支路冲激响应之和：

$$h(t) = h_{\text{上}}(t) + h_{\text{下}}(t).$$

输入取单位冲激 $e(t) = \delta(t)$ 。常用卷积性质为：

$$\delta(t) * x(t) = x(t), \quad x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0), \quad x(t) * [-\delta(t)] = -x(t).$$

上支路：

上支路只有 $h_1(t)$ ，所以

$$h_{\text{上}}(t) = \delta(t) * h_1(t) = \delta(t) * \varepsilon(t) = \varepsilon(t).$$

下支路：

下支路依次串联 $h_2(t)$ 、 $h_1(t)$ 、 $h_3(t)$ 。为了看清每一步，设各级输出分别为 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 、 $x_3(t)$ 。

首先经过单位延时器：

$$x_1(t) = \delta(t) * \delta(t-1) = \delta(t-1).$$

这一步只是把输入冲激延时到 $t = 1$ 。

接着经过积分器：

$$x_2(t) = x_1(t) * \varepsilon(t) = \delta(t-1) * \varepsilon(t) = \varepsilon(t-1).$$

所以进入 $h_3(t)$ 的信号已经是延时阶跃 $\varepsilon(t-1)$ ，而不是冲激。这里并不矛盾： $h_3(t) = -\delta(t)$ 是第三个子系统的冲激响应，它可以作用于任何输入信号。

最后经过倒相器：

$$x_3(t) = \varepsilon(t-1) * [-\delta(t)] = -\varepsilon(t-1).$$

因此，下支路输出为

$$h_{\text{下}}(t) = -\varepsilon(t-1).$$

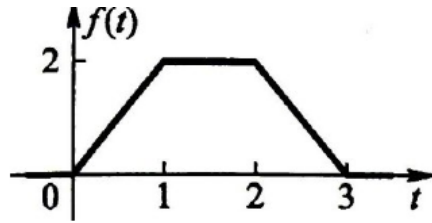
两条并联支路相加：

$$\boxed{h(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1).}$$

该结果表示：系统在 $0 \leq t < 1$ 的冲激响应为 1，其他时刻为 0。

3. 利用积分性质求梯形信号频谱

题目 利用傅里叶变换的积分性质，求下列梯形信号 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$ 。



详细解析

思路：梯形信号分段较多，但求导后会变成两个矩形脉冲。先对 $f(t)$ 求导得到 $f'(t)$ ，求出 $f'(t)$ 的频谱，再利用时域积分性质由 $\mathcal{F}\{f'(t)\}$ 还原 $F(\omega)$ 。

从图中可读出：

- 在 $0 < t < 1$ ，信号从 0 线性上升到 2，斜率为 2；
- 在 $1 < t < 2$ ，信号保持常数 2，斜率为 0；
- 在 $2 < t < 3$ ，信号从 2 线性下降到 0，斜率为 -2 ；
- 其他时间信号为 0。

因此

$$f'(t) = \begin{cases} 2, & 0 < t < 1, \\ 0, & 1 < t < 2, \\ -2, & 2 < t < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

用阶跃函数表示为

$$f'(t) = 2[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] - 2[\varepsilon(t-2) - \varepsilon(t-3)].$$

先求 $f'(t)$ 的频谱：

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{f'(t)\} &= 2 \int_0^1 e^{-j\omega t} dt - 2 \int_2^3 e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{2}{j\omega} (1 - e^{-j\omega} - e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega}). \end{aligned}$$

由于 $f(t) = \int_{-\infty}^t f'(\tau) d\tau$, 由时域积分性质

$$\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^t g(\tau) d\tau\right\} = \frac{G(\omega)}{j\omega} + \pi G(0)\delta(\omega),$$

取 $g(t) = f'(t)$ 。注意 $f'(t)$ 的直流分量

$$\mathcal{F}\{f'(t)\}|_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{\infty} f'(t) dt = 0$$

(正负面积抵消), 故 $\pi G(0)\delta(\omega)$ 项为零, 得

$$F(\omega) = \frac{\mathcal{F}\{f'(t)\}}{j\omega} = \frac{2}{(j\omega)^2} (1 - e^{-j\omega} - e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega}).$$

还可以把括号内因式分解:

$$1 - e^{-j\omega} - e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega} = (1 - e^{-j\omega})(1 - e^{-j2\omega}).$$

进而得到等价形式:

$$F(\omega) = \frac{8e^{-j\frac{3\omega}{2}} \sin \frac{\omega}{2} \sin \omega}{\omega^2}.$$

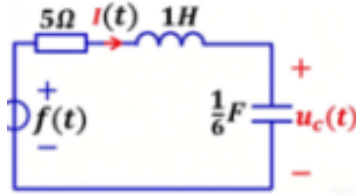
在 $\omega = 0$ 处, 频谱值等于时域面积。梯形面积为

$$\frac{1}{2} \times 1 \times 2 + 1 \times 2 + \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 4,$$

所以 $F(0) = 4$ 。

4. 串联 RLC 电路的零状态响应

题目 如图串联 RLC 电路中， $R = 5\Omega$ ， $L = 1\text{H}$ ， $C = \frac{1}{6}\text{F}$ 。零初始条件下输入 $f(t) = 12\varepsilon(t)\text{V}$ ，求电容电压 $u_C(t)$ 。



详细解析

由于电路为零初始状态，可以直接使用 s 域阻抗模型：

$$Z_R = R = 5, \quad Z_L = sL = s, \quad Z_C = \frac{1}{sC} = \frac{6}{s}.$$

输入电压的拉普拉斯变换为

$$F(s) = \mathcal{L}\{12\varepsilon(t)\} = \frac{12}{s}.$$

串联总阻抗为

$$\begin{aligned} Z_{\text{总}}(s) &= Z_R + Z_L + Z_C \\ &= 5 + s + \frac{6}{s} \\ &= \frac{s^2 + 5s + 6}{s} \\ &= \frac{(s+2)(s+3)}{s}. \end{aligned}$$

因此串联支路电流为

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{F(s)}{Z_{\text{总}}(s)} \\ &= \frac{12/s}{(s^2 + 5s + 6)/s} \\ &= \frac{12}{(s+2)(s+3)}. \end{aligned}$$

电容电压等于电流乘以电容阻抗：

$$\begin{aligned} U_C(s) &= I(s)Z_C \\ &= \frac{12}{(s+2)(s+3)} \cdot \frac{6}{s} \\ &= \frac{72}{s(s+2)(s+3)}. \end{aligned}$$

进行部分分式展开:

$$\frac{72}{s(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3}.$$

代入 $s = 0$:

$$72 = A \cdot 2 \cdot 3 \Rightarrow A = 12.$$

代入 $s = -2$:

$$72 = B(-2)(1) \Rightarrow B = -36.$$

代入 $s = -3$:

$$72 = C(-3)(-1) \Rightarrow C = 24.$$

故

$$U_C(s) = \frac{12}{s} - \frac{36}{s+2} + \frac{24}{s+3}.$$

利用 $\mathcal{L}^{-1}\{1/s\} = \varepsilon(t)$ 和 $\mathcal{L}^{-1}\{1/(s+a)\} = e^{-at}\varepsilon(t)$, 得到

$$\boxed{u_C(t) = (12 - 36e^{-2t} + 24e^{-3t}) \varepsilon(t) \text{ V.}}$$

检验:

$$u_C(0^+) = 12 - 36 + 24 = 0,$$

符合零初始条件下电容电压不能突变的物理规律; 当 $t \rightarrow \infty$ 时,

$$u_C(\infty) = 12 \text{ V},$$

符合直流稳态下电容开路、其两端电压等于输入直流电压的结论。

5. 由系统函数求微分方程、零输入响应和全响应

题目 已知

$$f(t) = e^{-t}\varepsilon(t), \quad y(0^-) = 1, \quad y'(0^-) = 2,$$

以及

$$H(s) = \frac{3s + 1}{s^2 + 5s + 6}.$$

求对应微分方程、零输入响应、零状态响应和全响应。

详细解析

第一步：由 $H(s)$ 写微分方程。

零初始条件下，系统函数满足

$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{F(s)} = \frac{3s + 1}{s^2 + 5s + 6}.$$

因此

$$(s^2 + 5s + 6)Y(s) = (3s + 1)F(s).$$

将 $sY(s)$ 、 $s^2Y(s)$ 分别对应到 $y'(t)$ 、 $y''(t)$ ，将 $sF(s)$ 对应到 $f'(t)$ ，得到

$$\boxed{y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 3f'(t) + f(t).}$$

第二步：求零输入响应。

零输入响应时令 $f(t) = 0$ 。对微分方程作拉普拉斯变换，并带入初始条件：

$$\begin{aligned} & [s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-)] + 5[sY(s) - y(0^-)] + 6Y(s) = 0 \\ \Rightarrow & (s^2 + 5s + 6)Y_{zi}(s) = s + 7. \end{aligned}$$

所以

$$Y_{zi}(s) = \frac{s + 7}{(s + 2)(s + 3)}.$$

部分分式展开：

$$\frac{s + 7}{(s + 2)(s + 3)} = \frac{5}{s + 2} - \frac{4}{s + 3}.$$

反变换得到

$$\boxed{y_{zi}(t) = (5e^{-2t} - 4e^{-3t})\varepsilon(t).}$$

第三步：求零状态响应。

零状态响应时初始条件取零，直接使用

$$Y_{zs}(s) = H(s)F(s).$$

因为

$$F(s) = \mathcal{L}\{e^{-t}\varepsilon(t)\} = \frac{1}{s + 1},$$

所以

$$Y_{zs}(s) = \frac{3s + 1}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)}.$$

进行部分分式展开：

$$\frac{3s + 1}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)} = -\frac{1}{s + 1} + \frac{5}{s + 2} - \frac{4}{s + 3}.$$

因此

$$y_{zs}(t) = (-e^{-t} + 5e^{-2t} - 4e^{-3t}) \varepsilon(t).$$

第四步：叠加得到全响应。

线性系统的全响应为

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t).$$

故

$$y(t) = (-e^{-t} + 10e^{-2t} - 8e^{-3t}) \varepsilon(t).$$

6. 离散时间卷积和与移位

题目 已知

$$f_1(k) = 2^{-(k+1)}\varepsilon(k+1), \quad f_2(k) = \varepsilon(k-2),$$

求 $f_1(k) * f_2(k)$ 。

详细解析

先把两个序列写成“未移位基本序列”的形式。令

$$x(k) = 2^{-k}\varepsilon(k), \quad u(k) = \varepsilon(k).$$

则

$$f_1(k) = x(k+1), \quad f_2(k) = u(k-2).$$

先求未移位卷积

$$y_1(k) = x(k) * u(k).$$

由卷积和定义：

$$\begin{aligned} y_1(k) &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} x(i)u(k-i) \\ &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} 2^{-i}\varepsilon(i)\varepsilon(k-i). \end{aligned}$$

条件 $\varepsilon(i) = 1$ 要求 $i \geq 0$ ；条件 $\varepsilon(k-i) = 1$ 要求 $i \leq k$ 。因此，当 $k \geq 0$ 时，求和范围为 $0 \leq i \leq k$ ：

$$\begin{aligned} y_1(k) &= \sum_{i=0}^k 2^{-i} \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + 2^{-k} \\ &= \frac{1 - (1/2)^{k+1}}{1 - 1/2} \\ &= 2 - 2^{-k}. \end{aligned}$$

所以

$$y_1(k) = (2 - 2^{-k})\varepsilon(k).$$

接下来处理移位。 $f_1(k) = x(k+1)$ 相对于 $x(k)$ 向左移动 1； $f_2(k) = u(k-2)$ 相对于 $u(k)$ 向右移动 2。卷积后总移位量为

$$(-1) + 2 = 1.$$

即结果相对于 $y_1(k)$ 向右移动 1，所以

$$f_1(k) * f_2(k) = y_1(k-1).$$

代入 $y_1(k)$:

$$f_1(k) * f_2(k) = [2 - 2^{-(k-1)}] \varepsilon(k-1).$$

7. 给定不同 ROC 的 Z 反变换

题目 已知

$$F(z) = \frac{3z^2}{(z+1)(z-2)},$$

分别求在 $|z| > 2$ 、 $|z| < 1$ 、 $1 < |z| < 2$ 时对应的反变换 $f(k)$ 。

详细解析

同一个代数式 $F(z)$ ，如果收敛域 ROC 不同，反变换可能不同。因此必须先做部分分式展开，再根据 ROC 分别判断每一项是右边序列还是左边序列。

先展开：

$$F(z) = \frac{z}{z+1} + 2\frac{z}{z-2}.$$

使用基本变换对：

$$\frac{z}{z-a} \longleftrightarrow \begin{cases} a^k \varepsilon(k), & |z| > |a|, \\ -a^k \varepsilon(-k-1), & |z| < |a|. \end{cases}$$

这里两个极点分别为

$$z = -1, \quad z = 2.$$

(1) ROC: $|z| > 2$

该 ROC 位于两个极点之外，因此两项都取右边序列：

$$\begin{aligned} \frac{z}{z+1} &\longleftrightarrow (-1)^k \varepsilon(k), \\ 2\frac{z}{z-2} &\longleftrightarrow 2 \cdot 2^k \varepsilon(k) = 2^{k+1} \varepsilon(k). \end{aligned}$$

故

$$f(k) = [(-1)^k + 2^{k+1}] \varepsilon(k), \quad |z| > 2.$$

(2) ROC: $|z| < 1$

该 ROC 位于两个极点之内，因此两项都取左边序列：

$$\begin{aligned} \frac{z}{z+1} &\longleftrightarrow -(-1)^k \varepsilon(-k-1), \\ 2\frac{z}{z-2} &\longleftrightarrow -2 \cdot 2^k \varepsilon(-k-1) = -2^{k+1} \varepsilon(-k-1). \end{aligned}$$

故

$$f(k) = -[(-1)^k + 2^{k+1}] \varepsilon(-k-1), \quad |z| < 1.$$

(3) ROC: $1 < |z| < 2$

对于极点 $z = -1$ ，ROC 在其外侧，因此对应右边序列；对于极点 $z = 2$ ，ROC 在其内侧，因此对应左边序列：

$$\begin{aligned}\frac{z}{z+1} &\longleftrightarrow (-1)^k \varepsilon(k), \\ 2\frac{z}{z-2} &\longleftrightarrow -2^{k+1} \varepsilon(-k-1).\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{f(k) = (-1)^k \varepsilon(k) - 2^{k+1} \varepsilon(-k-1), \quad 1 < |z| < 2.}$$